

微視的テアリング不安定性におけるリコネクション電場 形成機構

A)柳生 光義, B)沼田龍介

A)兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科,

B)兵庫県立大学情報科学研究科

日本物理学会秋季大会

2021 年 9月 22日



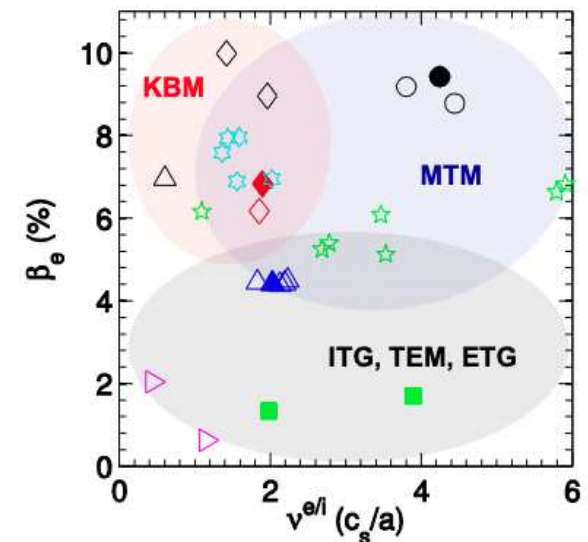
概要

- AstroGKを用いて, 2DスラブMTMの線形ジャイロ運動論シミュレーションを実施した.
- MTMは反磁性ドリフト波的・衝突性モード, 弱・強衝突の極限では安定. $\nu_{ei} \sim \omega_{*e}$ で不安定化.
- 熱力に着目することで, MTMの衝突に対する安定性をコンシステントに理解できる.
- MTMの不安定化に必要なリコネクション電場は, エネルギー依存する衝突と温度勾配によって生じる時間依存熱力によって形成される.
- 本研究では, トロイダル磁場配位におけるMTMは取り扱わない.

磁場閉じ込め装置における電子熱輸送

- 磁場閉じ込め装置における電子熱輸送問題.
- 電子温度(圧力)勾配駆動の乱流による電子熱輸送.
- 高ベータ化にともなう, 背景磁場のゆらぎ.
- 電磁的な場合は? ※ベータ=プラズマ圧力/磁気圧

- ジャイロ運動論シミュレーションによって, 微視的テアリングモード(MTM) 起因の乱流が電子熱輸送現象を引き起こすと報告される.
(M.Kotschenreuther+, 2000).
- NSTX装置(米)などでMTMとよく似た電子熱輸送係数が観測される(W. Guttenfelder+, 2011など).



Guttenfelder, NF (2013)

微視的テアリングモード(MTM)

- 電子温度勾配が磁場揺動の短波長成分を不安定にし、微視的テアリングモードを駆動する、磁気リコネクションをともしモード(Hazeltine+, 1975, Drake+, 1977).
- エネルギー依存する電子-イオン衝突による熱力が必要とされている、スラブにおいて(Gladd+, 1980, Hassam+, 1980).
- MTM不安定化にエネルギー依存する衝突は不要、無衝突の極限では安定(Zocco+, 2015). 無衝突極限で、電磁的ETGモード(テアリングパリティ)が顔を出す(Zocco+, 2015, Geng+, 2020).
- 補足粒子・磁気ドリフトによって、無衝突MT不安定性が存在する、実験装置において(Dickinson+, 2013など).
- スラブ配位でも無衝突MTMの存在が示唆される(Kobayashi+, 2015).

研究目的

- MTMの不安定化機構は，十分に明らかにされているとは言えない．
- スラブ配位におけるMTMについて考える．

スラブMTMにおける衝突の効果に着目

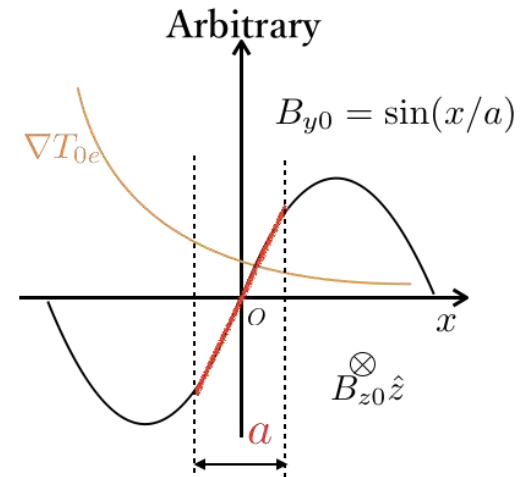
- Q1. エネルギー依存する衝突, i.e. 熱力が必要？不要？
- Q2. 無衝突MTMは存在するのか？
- Q3. MTMの不安定化機構, i.e 磁気リコネクション電場の形成機構は？

MTMのシミュレーション設定

- AstroGK (Numata+, 2010)を用いた線形ジャイロ運動論シミュレーション.
電磁的非線形ジャイロ運動論方程式の初期値問題を解く.
- 2-Dスラブ ($\partial/\partial z = 0$).
- 平衡磁場配位 $B_0 = B_{z0}\hat{z} + B_{y0}\hat{y}$ ($B_{z0} \gg B_{y0}$)
- Tearing不安定性パラメタ: $\Delta' a < 0$
- 電子温度/密度勾配:
$$\begin{cases} L_{T_{0e}}^{-1} = -\partial(\ln T_{0e})/\partial x \\ L_{n_{0e}}^{-1} = -\partial(\ln n_{0e})/\partial x \\ \eta_e \equiv L_{T_{0e}}^{-1}/L_{n_{0e}}^{-1} \end{cases}$$
- 反磁性ドリフト周波数: $\omega_{*T_{0e}, n_{0e}} = \frac{k_y \rho_e v_{the}}{2L_{*T_{0e}, n_{0e}}}$, $\omega_{*e} = \omega_{*T_{0e}} + \omega_{*n_{0e}}$
- Fokker-Planck衝突オペレータ

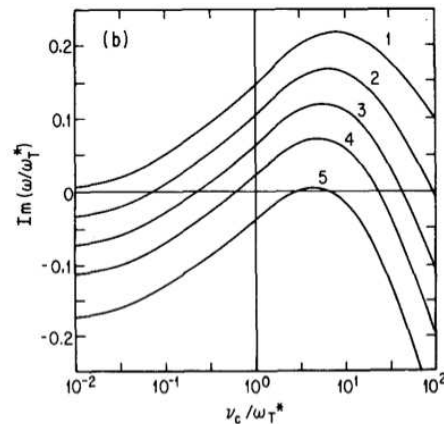
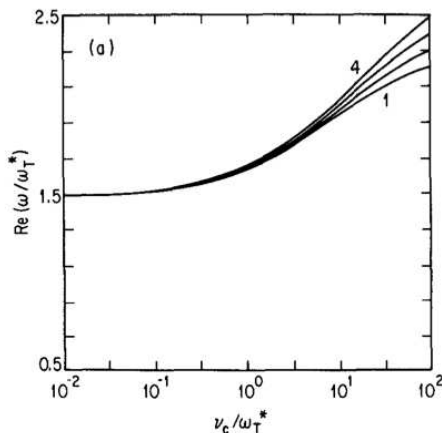
Energy dependent model

 $\leftrightarrow$ Energy independent model



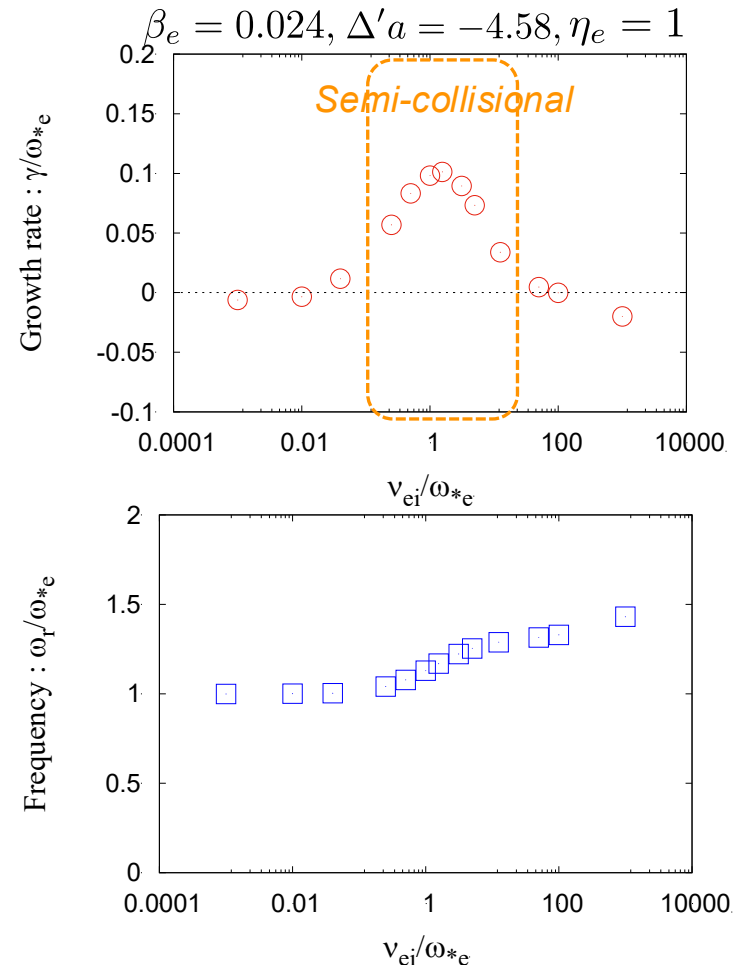
MTMの衝突周波数依存性

- $\nu_{ei} \sim \omega_{*e}$ 領域で不安定化. $\nu_{ei} \rightarrow 0, \infty$ で安定化. 衝突周波数に依存, 衝突性モード.
- $\omega_r \sim \omega_{*e}$ で伝搬: ドリフト波的模式.
- 解析解と定性的に一致. 定量的一致は得られていない.



D'Ippolito+, 1980

シミュレーション結果



熱力によるリコネクション電場

- 一般化オーム則 with 電子圧力勾配 (Zocco+, 2015). エネルギーに依存しない ν_{ei} による簡約化衝突モデル: 熱力は含まれない.

$$E_{\parallel} = \eta j_{\parallel} - i\omega d_e^2 j_{\parallel} + i\omega_{*e} A_{\parallel} + ik_{\parallel} \frac{T_{0e}}{q_e} \frac{\delta P_e}{P_{0e}} + [\text{熱力電場} \propto E_{\parallel}^{\text{th}}]$$

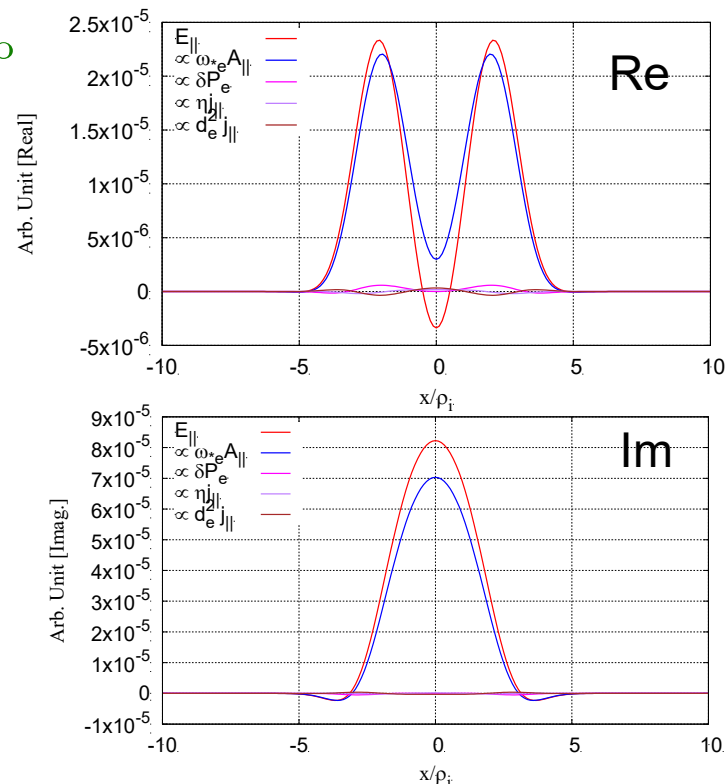
$$= E_{\parallel}^{\text{Zocco}}$$

- 以下の関係を用いて熱力による電場を計測できる.

$$E_{\parallel} - E_{\parallel}^{\text{Zocco}} \propto E_{\parallel}^{\text{th}}$$

- 熱力: エネルギー依存 ν_{ei} と ∇T_{0e} によって生じる.
- 熱力によるリコネクション電場, $\nu_{ei} \gg \omega_{*e}$ (Hassam, 1980).

$$E_{\parallel}^{\text{th}} = iA_{\parallel} \omega_{*T_{0e}} \alpha - \frac{\omega}{\nu_{ei}} A_{\parallel} \omega_{*T_{0e}} \xi, \quad \alpha, \xi : \text{係数}$$



熱力によるリコネクション電場の評価

- 係数 α, ξ を計算. $E_{\parallel}^{\text{th}} = iA_{\parallel}\omega_{*T_{0e}}\alpha - \frac{\omega}{\nu_{ei}}A_{\parallel}\omega_{*T_{0e}}\xi$, $\nu_{ei} \gg \omega_{*e}$
- α, ξ が $\nu_{ei} \lesssim \omega_{*e}$ で依存性を持つ for ν_{ei}/ω_{*e} . $\nu_{ei} \gg \omega_{*e}$ に近づくにつれて定数になる兆候がある.

Collisional limit : $\nu_{ei} \rightarrow \infty$

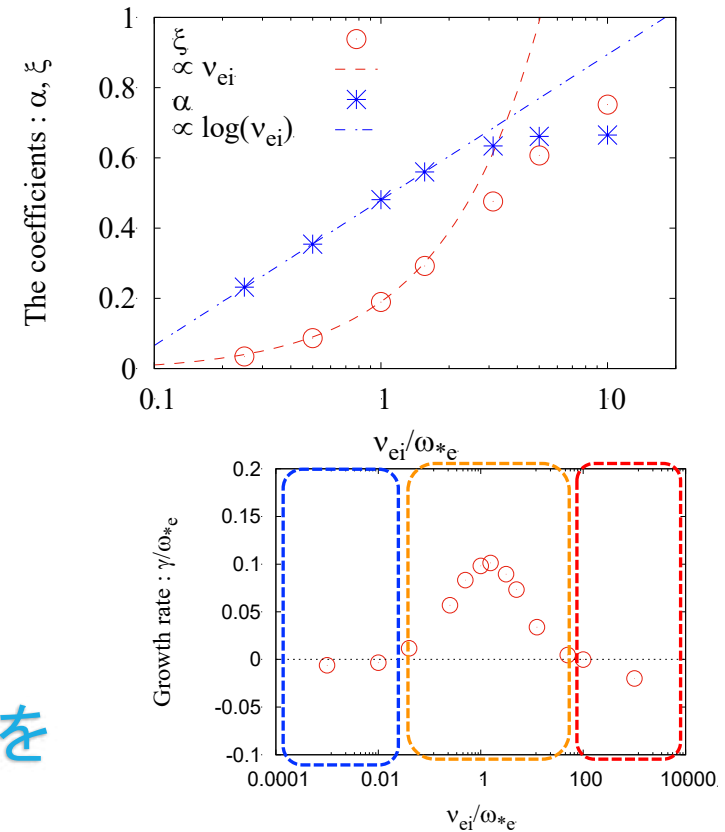
$\alpha, \xi = \text{const}$ であるため, $E_{\parallel}^{\text{th}} \approx iA_{\parallel}\omega_{*T_{0e}}\alpha$.
この極限では, MTMは安定となる.

Collisionless limit : $\nu_{ei} \rightarrow 0$

右図より, $\xi \rightarrow 0$ となり, 時間依存する熱力項が落ちる. このときMTMは安定となる.

Semi-collisional regime : $\nu_{ei} \sim \omega_{*e}$

$\xi \neq 0$ かつ, 時間依存する熱力項が有限. このときにのみMTMは不安定となっている.



時間依存する熱力が磁気リコネクションを
駆動！

まとめ

- AstroGKを用いて, 2DスラブMTMの線形ジャイロ運動論シミュレーションを実施した.

スラブMTMにおける衝突の効果に着目

MTMは反磁性ドリフト波的・衝突性モード, 弱・強衝突の極限では安定.
 $\nu_{ei} \sim \omega_{*e}$ で不安定化.

Q1. エネルギー依存する衝突, i.e. 熱力が必要? 不要?

A1. 必要.

Q2. 無衝突MTMは存在するのか?

A2. No!

Q3. MTMの不安定化機構, i.e 磁気リコネクション電場の形成機構は?

A3. 時間依存する熱力電場がリコネクションを駆動!

⇒ MTMは時間依存する熱力によって不安定になる!

- 本研究では, トロイダル磁場配位におけるMTMは取り扱わない.

ご静聴ありがとうございました.

